

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Рамка. Остановка всех слов B^n эквивалентна гипотезе Коллатца и открыта. Остальное в этой работе либо доказано в тексте, либо проверено перебором до названной границы. Тест в репозитории не заменяет доказательство. Код: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, исходники PDF: коммит 9dac9c073b20.

Статусы. доказано · перебор (граница) · гипотеза · эвристика · открыто, $\equiv$ Коллатц.

Ответ на вопросы задачи

Условие спрашивает три вещи: что получится; как процесс зависит от начального слова; можно ли получить похожий результат в алфавите $\{A, B\}$. Слова длины 0 и 1 условие не определяет: это исследовательский выбор. **S** — стоп, если стереть две буквы нельзя. **P** — стираем сколько есть, тогда $B \leftrightarrow AB$, как цикл $1 \leftrightarrow 2$ у Коллатца. Дальше основное толкование — **S**.

1. **Что получится.** Для B^n , $n \geq 2$, один макрошаг есть $T(n)$ [доказано]. Останавливается ли всякое такое слово — **открыто**, $\equiv$ **Коллатц**; орбиты T проверены до 2^{71} (Bařina, 2025). Для произвольного старта длины ≥ 2 : остановка только на **B**, цикл или неограниченная длина [доказано как три исхода]. Третий исход в переборе $2 \leq L \leq 30$ не встретился: неизвестных 0 [перебор]. При длине 9 сразу два цикла, периоды 4 и 40 (2 и 4 класса, 162 и 324 слова).
2. **Зависимость от слова.** Читаются только нечётные места с конца [доказано, лемма 1; то же сжатие «мёртвых» позиций у Wolfram, 2021]. Дальше слово входит в язык серий. Полной классификации нет: для B^n она **открыта**, $\equiv$ **Коллатц**.
3. **Две буквы.** Полный аналог на любом слове — блочный код: $B \mapsto AA$, $A \mapsto AB$, $B \mapsto BA$; читаем две, стираем четыре [доказано]. Классической tag-системы «прочитал одну букву, стёр две» с той же открытой динамикой внутри $TS(2,2)$ ждать не следует: класс разрешим (De Mol, 2010), а остановка всех B^n открыта. Перебор малых систем это подтверждает в явных границах [перебор]. На траекториях B^n есть ещё сжатие без буквы **B**, со всеми четырьмя суффиксами, включая **BA** (раздел 6).

утверждение	статус	граница
сопряжение с De Mol 2008, теорема 2.1	доказано	три продукции
леммы 1 и 2	доказано	лемма 2 — старт ≥ 2
$B^n \rightarrow B^{T(n)}$	доказано	$n \geq 2$
$S(27) = 40656$	доказано при орбите до 1	формула + прогон
$X^k A$ периода 4	доказано	всякое $k \geq 1$
каталог классов	перебор	$L \leq 22$ двумя программами; 23..30 одной
блочный двоичный код	доказано	любое слово
нет чистой $TS(2,2)$ с динамикой T	перебор + De Mol 2010	48 231 288 систем

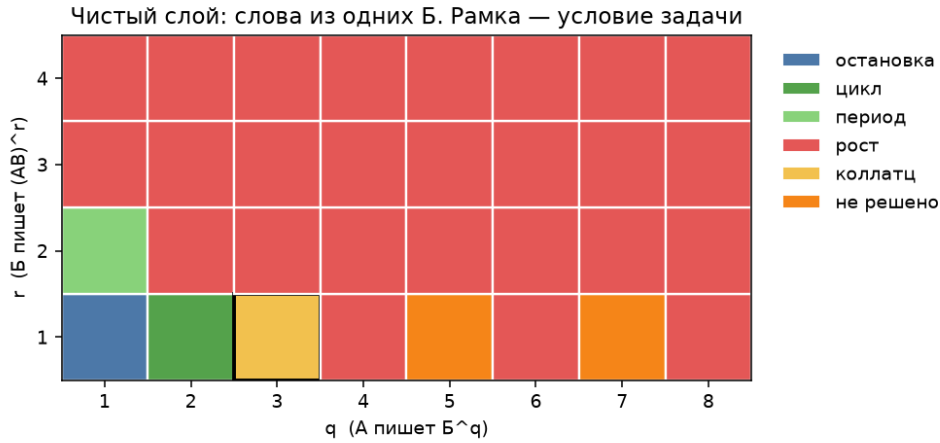


Figure 1: Фазовая диаграмма (q, r) . Рамка — условие: единственная точка, где чётность перемешивается и эвристический дрейф отрицателен

1. Ход мысли

Сначала считал короткие слова руками, без Коллатца.

Слово B^6 за макрошаг приходит к B^3 :

$BBBBBB \rightarrow AB BBB \rightarrow AVABBB \rightarrow AVAVAB \rightarrow BAVAB \rightarrow BBAB \rightarrow BBB$

Слово B^3 приходит к B^5 :

$BBB \rightarrow AVB \rightarrow AVA \rightarrow BBBB \rightarrow BBBBB$

Дальше $BBB \rightarrow BBBBB \rightarrow BBBBBBBB \rightarrow BBBB \rightarrow BB \rightarrow B$. Получились длины 3, 5, 8, 4, 2, 1. Это уже знакомая орбита: чётное делим пополам, нечётное заменяем на $(3n + 1)/2$. Для B^7 : 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза 1. Для всякого $n \geq 2$ макрошаг есть $T(n)$. Её закрывает теорема 3. Слово Б макрошага не делает. Для $n = 27$ тогда $S(27) = 40656$, максимум длины 4 616.

Гипотеза 2. В толковании S все слова останавливаются на Б. Её опровергают старты длины 9: циклы периода 4 и 40. До длины 8 она ещё верна — это ловушка короткого перебора.

Гипотеза 3. После входа в язык серий каждая серия эволюционирует по координатно по T . Её опровергает фаза 0 и серии (4, 1): за шаг получается [0, 4], а не (2, 2). Из 900 пар совпадений 0. Дальше остаётся лента: справа читаем, слева пишем. На ней живёт семейство $X^k A$ периода 4.

2. Правила и леммы

Шаг читает последнюю букву и стирает две последние. В начало пишется $A \rightarrow BBB$, $B \rightarrow AV$, $V \rightarrow B$.

Толкование S. Если букв меньше двух, процесс стоит. Пустое слово, А, Б и В терминальны. **Толкование P.** Стираем сколько есть: $B \rightarrow AV \rightarrow B$.

Сопряжение с De Mol (2008, теорема 2.1), доказано. $F(w) = \rho(\text{rev } w)$, $\rho(A) = c$, $\rho(B) = a$, $\rho(V) = b$. Три продукции переходят в $c \rightarrow aaa$, $a \rightarrow bc$, $b \rightarrow a$. Та же система — OEIS A351849: $1 \rightarrow 23$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 111$. Макрошаг $T(n)$ поэтому не нов.

Лемма 1 (доказано; переоткрытие). Буквы на чётных местах с конца не читаются. На шаге читается место 1 с конца и стираются места 1 и 2, а новые буквы пишутся слева, так что чётность места с конца сохраняется. То

же сжатие непрочитанных позиций есть у De Mol (2008, §2.1), у Кока–Минского и в переборах Wolfram (2021) для системы Поста. Исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. Классов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$.

Лемма 2 (доказано). В S слово длины 0 или 1 останавливается на себе. Если старт имел длину ≥ 2 и процесс остановился, на ленте одна буква Б. Длина 1 достижима из длины 2 только при чтении В, а слово длины 2 на В — это АВ, БВ или ВВ, и во всех трёх случаях пишется Б. Слова А и В длины 1 сами по себе терминальны, но из длины ≥ 2 недостижимы.

3. Теорема 3

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T(n)}$. Чётное n — за n шагов, нечётное $n \geq 3$ — за $n + 1$. Слово Б терминально и в теорему не входит.

Доказательство. Пусть $n = 2k$. k шагов читают Б и пишут АВ: получается $(AB)^k$. Ещё k шагов читают В, стирают АВ и пишут Б: получается B^k . Всего n шагов, длина $n/2$.

Пусть $n = 2k + 1$, $k \geq 1$. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг стирает ВБ и пишет АВ: $(AB)^k A$. Далее k шагов читают А (слово кончается на ВА) и пишут БББ. Индукцией слово имеет вид $B^{3j}(AB)^{k-j}A$. При $j = k$ это $B^{3k}A$. Последний шаг стирает БА и пишет БББ: $B^{3k+2} = (3n + 1)/2$. Шагов $n + 1$. $\square$

Если орбита T доходит до 1, число шагов есть $S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$ по орбите без финальной 1. Остановка B^n равносильна тому, что орбита T доходит до 1, а неограниченный рост длины — тому, что орбита T не ограничена. Максимум длины на траектории B^n равен максимуму орбиты T . Для $n = 27$ он равен 4 616, шагов 40 656, макрошагов 70.

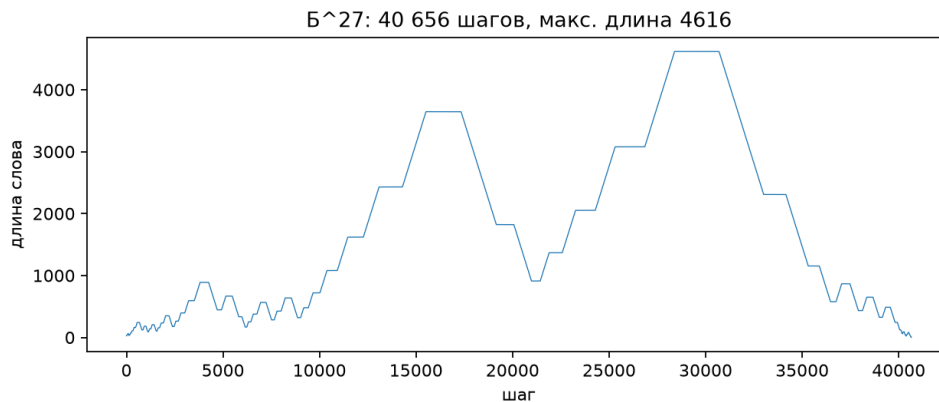


Figure 2: Длина на траектории B^{27}

4. Цикл периода 4

Теорема 4 (доказано для всякого целого $k \geq 1$). Пусть $X = ABABBBB$. Слово $X^k A$ лежит на цикле периода ровно 4.

Доказательство. Слово кончается на ББА. Четыре прочитанные буквы: А, Б, В, Б. Продукции БББ, АВ, Б, АВ пишутся в начало, поэтому слева оказывается последняя из них: префикс $AB \cdot B \cdot AB \cdot BBB = X$. Справа стираются 8 букв ВБАВБББА. Остаётся $X^{k-1}A$, и вместе с новым префиксом слово снова $X^k A$.

Период делит 4. После одного шага и после двух длина равна $L + 1$, а не L , поэтому период не 1 и не 2. Значит, он равен 4. $\square$

Случай $k = 1$ и трассы B^3 , B^6 дополнительно проверены в Lean 4.34.1 (lean/TagT4.lean, без sorry). Это не индукция для всех k .

В S до длины 8 цикла, на котором лежит само стартовое слово, нет. При длине 9 их два: XA и цикл периода 40. В каталоге до длины 30 циклов 11, из них членов теоремы 4 — 3 (представители $k = 1, 2, 3$). Неизвестных исходов 0. Равенство нулю не значит, что всякое слово останавливается или циклится.

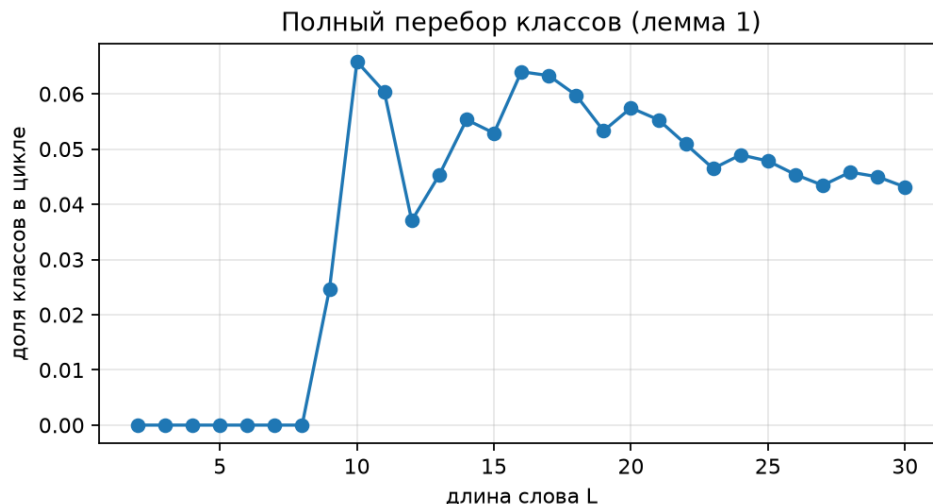


Figure 3: Доля классов, уходящих в цикл

Предел этой доли при $L \rightarrow \infty$ — гипотеза. Циклы каталога не являются циклами T : на них больше одной серии, чистого B^n там нет. Ограничения Hercher и Knight про циклы T к ним не относятся.

Перебор классов (границы явны). Для $2 \leq L \leq 30$ перебираются $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов леммы 1. Неизвестно, если шагов больше $2 \cdot 10^8$ или длина больше 10^6 . Таких классов 0. СІ сверяет $L \leq 22$ двумя программами. Длины 23..30 — один прогон Rust. Это конечная проверка, в духе практики bbchallenge: «проверено до N » отдельно от «доказано».

5. Произвольное слово

После не более $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово попадает в язык серий. Серия — это $B^{n_i}, n_i \geq 0$, серии разделены маркером АВ. Пустая серия — два маркера подряд. Разрезание по АВ однозначно.

Почему вход неизбежен. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продукций БББ, АВ и Б. Каждая сама есть слово серий, и склейка таких слов снова слово серий. При чётной длине после $L/2$ шагов исходное слово съедено. При нечётной $L = 2m + 1 \geq 3$ после m шагов справа остаётся одна исходная буква. Следующий шаг её читает и либо сохраняет язык серий, либо оставляет одну голую А на конце. Дальше шаг задаётся тем, что читается справа, а написанное уезжает налево. Поэтому серии не эволюционируют по координатно по T : съеденная справа серия превращается в код макрошага и оказывается слева.

Число таких слов длины не выше L равно $F(L + 4) - 2$, где F — числа Фибоначчи с $F_1 = F_2 = 1$. Слова из блоков Б и АВ длины ℓ считаются как укладки отрезка: их $F_{\ell+1}$. Слова с голой А на конце добавляют ещё F_ℓ . Сумма по $\ell \leq L$ есть $F_{L+4} - 2$. При $L = 20$ это 46 366. Вход в язык проверен на 2 181 классах до длины 12. Правила R1–R5 записаны в src/tagsys/runs.py.

6. Две буквы

«Похожий результат» значит: та же динамика T на кодах чисел. Полный ответ должен быть определён на любом слове, не только на образах B^n .

Теорема (доказано; полный аналог). Кодирование $h(B) = AA, h(A) = AB, h(B) = BA$ и правила по двум

последним буквам со стиранием четырёх,

$$AA \rightarrow ABBA, \quad AB \rightarrow AAAAAA, \quad BA \rightarrow AA,$$

переводят шаг исходной системы в шаг блочной на любом слове. Пара ББ не встречается: это образ невозможной склейки. Код B^n есть A^{2^n} и переходит в $A^{2^{T(n)}}$. Число шагов то же; $S(27) = 40656$. Это не классическая tag-система с чтением одной буквы.

Почему нельзя «прочитать одну, стёр две». Класс двоичных 2-tag систем разрешим (De Mol, Fundamenta Informaticae 99(4), 2010). Если бы конкретная система из этого класса кодировала остановку всех B^n , алгоритм De Mol решал бы гипотезу Коллатца. Поэтому наивного полного аналога с открытой динамикой $3n + 1$ внутри TS(2,2) ждать не следует. Универсальность 2-tag при большом алфавите (Minsky, 1961; Cocke–Minsky, 1964) к этой конкретной двоичной системе не относится. Перебор `csrc/search_ext.c` (стирание 2–8, алфавит до 3 букв, дописки до 4) просмотрел 48 231 288 систем и не нашёл ни одной **[перебор]**.

Сжатие без буквы В (частичное; все четыре суффикса заданы). На траектории B^n за каждой А, кроме возможной последней, стоит В. Замена h_0 : $B \mapsto B$. Читаем две последние, стираем две:

суффикс	пишем	когда встречается на h_0 (траектории B^n)
БА	БББ	исходное слово кончалось на А
ББ	АБ	кончалось на Б
АБ	Б	кончалось на В
АА	БББ	не встречается; доопределение, чтобы правило было тотальным

Слово длины меньше двух в S стоит, как в исходной системе. На инвариантном классе суффикс БА достижим и обязателен: без него правило не покрывало бы чтение А. Суффикс АА на этом классе недостижим **[доказано для траекторий B^n]**. С h_0 шаг совпадает, поэтому снова $S(27) = 40656$. Это не полный ответ на вопрос условия: вне класса образов правило живёт своей жизнью.

Лемма (доказано). В доопределённой двоичной системе остановка из длины ≥ 2 возможна только на Б: единственная однобуквенная продукция есть $AB \rightarrow B$. **[перебор, 2..12]** Остановок на Б 7 803, циклов 385, неизвестных 0.

Второй полный аналог — циклическая tag-система Кука (2004, §2.2): правило зависит от номера шага по модулю 6. Это не tag-система в строгом смысле.

Ещё одно парное решение: $BB \rightarrow AB$, $BA \rightarrow BBB$, $AB \rightarrow AA$, $AA \rightarrow B$. Оно тоже даёт $B^n \rightarrow B^{T(n)}$, но чётное n занимает $3n/2$ шагов, а не n . Среди 911 250 проверок контекста из двух букв совпадений 32: это 2×16 , два переименования, 15 доопределений нечитаемой пары и это второе решение.

Среди трёхбуквенных 2-tag с дописками длины 0..3 динамику T на X^n дают ровно 6 систем, это 3! переименований условия **[перебор, 64 000 систем]**. Для $(3n - 1)/2$ при дописках до 4 найдено 0 из 1 771 561. Правило от одной буквы с $D \in \{1, 2, 3, 4\}$: систем 63 504, проверок 381 024, найдено 0.

7. Открытые вопросы

1. Верна ли формула периода σ_k при всех k ? Проверено до $k = 150$, доказательства нет.
2. Конечно ли число семейств циклов? Перебор до длины 30 этого не решает.
3. Есть ли слово с неограниченным ростом при правилах условия? Для B^n это снова гипотеза Коллатца.
4. Есть ли система вне границ раздела 6, которая считает $3n - 1$?
5. Есть ли правило от одной буквы, без чтения двух последних, которое считает T за пределами уже проверенных длин дописок?

8. Использование ИИ

Инструменты. Grok 4.7 в Cursor: черновики доказательств, код, сборка, связь с De Mol и T . Внешний разбор ClickUp Brain: двоичное сжатие без буквы В, инвариант «за А стоит В», перебор единственности, пустой поиск для $3n - 1$.

От ИИ. Сопряжение с De Mol; гипотеза макрошага $T(n)$; семейство $X^k A$; идея сжатия $B \mapsto B$. От меня. Ручные трассы B^3 , B^6 , B^7 ; проверка доказательств теорем 3 и 4 и инварианта; запуск переборов; отброс ошибок ИИ.

Пойманные ошибки ИИ. Рост с $n \geq 1$ вместо $n \geq 3$; лемма 2 без границы длины ≥ 2 ; коэффициент 6,95 как константа Лагариаса–Вейса; формула шагов rn при $r \geq 2$; перевёрнутые продукции в С-коде.

Все доказательства, код и числа в этой работе проверены автором лично. Репозиторий: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит 9dac9c073b20.

Литература

Полные данные — в docs/LITERATURE.md на <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>.

- E. Post, Amer. J. Math. 65 (1943): пример $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$. M. Minsky, Ann. Math. 74 (1961); J. Cocke, M. Minsky, JACM 11 (1964): универсальность 2-tag при большом алфавите, не неразрешимость данной системы.
- L. De Mol, Theor. Comput. Sci. 390 (2008), теоремы 2.1 и 2.3, §2.1. LNCS 4664 (2007) — границы разрешимости, не полное доказательство TS(2,2). Полное доказательство: Fundamenta Informaticae 99(4) (2010), 435–471. Theor. Comput. Sci. 412 (2011) — система Поста.
- M. Cook, Complex Systems 15 (2004), §2.2. S. Wolfram, arXiv:2103.06931 (2021): сжатие мёртвых символов. N. Kurilenko, Complex Systems 31(3) (2022), arXiv: опубликован неограниченный рост в системе Поста; мы его не перепроверяли, полная классификация той системы открыта.
- J. C. Lagarias, Amer. Math. Monthly 92 (1985). D. Bařina, J. Supercomputing 81, art. 810 (2025): $n < 2^{71}$, не доказательство. T. Tao, arXiv:1909.03562 (2019) и Forum Math. Pi 10 (2022): логарифмическая плотность, не «почти все доходят до 1». J. Conway (1972); S. Kurtz, J. Simon, LNCS 4484 (2007): обобщённый Коллатц неразрешим. C. Hercher, J. Integer Sequences 26 (2023); K. Knight, Discrete Math. 349 (2026): ограничения на циклы T , не на циклы серий.
- The bbchallenge Collaboration, 2024: $BB(5) = 47\,176\,870$ в Coq. Ориентир дисциплины перебора, не содержание этой работы.
- OEIS A351849.

Приложение

Сюда вынесено то, что не нужно у доски. Код, логи и рисунки: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит 9dac9c073b20.

Численный дрейф (эвристика, не доказательство). Для $q = 3$, старты до 8 000: 440 130 макрошагов, среднее -0.145 против $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.144$; из 218 420 нечётных в нечётное ушли 109 730. Для $q = 5$, старты до 4 000: 238 059 шагов, среднее 0.120 против 0.112 .

Семейство (q, r) . Правила $A \rightarrow B^q, B \rightarrow (AB)^r, B \rightarrow B$. При $(3, 1)$ это условие. Для $n \geq 2$ первое возвращение к B^m : $m = rn/2$ при чётном n и $m = (qr(n+1) - 2)/2$ при нечётном, за $(r+1)\lceil n/2 \rceil$ шагов **[доказано]**. При $r \geq 2$ всегда $m \geq n$, остановки нет. Равенство $m = n$ на обеих ветвях только при $(1, 2)$. При $r = 1, q = 1$ остановка на B . При $q = 2$ нечётное $n \geq 3$ неподвижно. При чётном $q \geq 4$ нечётное $n \geq 3$ растёт: для $q = 4$ и старта 3 длины 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Эвристический дрейф $\frac{1}{2} \ln(qr^2/4)$ отрицателен только в $(1, 1), (2, 1), (3, 1)$; первые две теорема закрывает, в третьей чётность перемешивается.

Лента серий. Формула $F(L+4) - 2$ доказана в разделе 5. При $L = 20$ она даёт 46 366. Вход проверен на 2 181 классах до длины 12. Правила шага — R1–R5 в src/tagsys/runs.py.

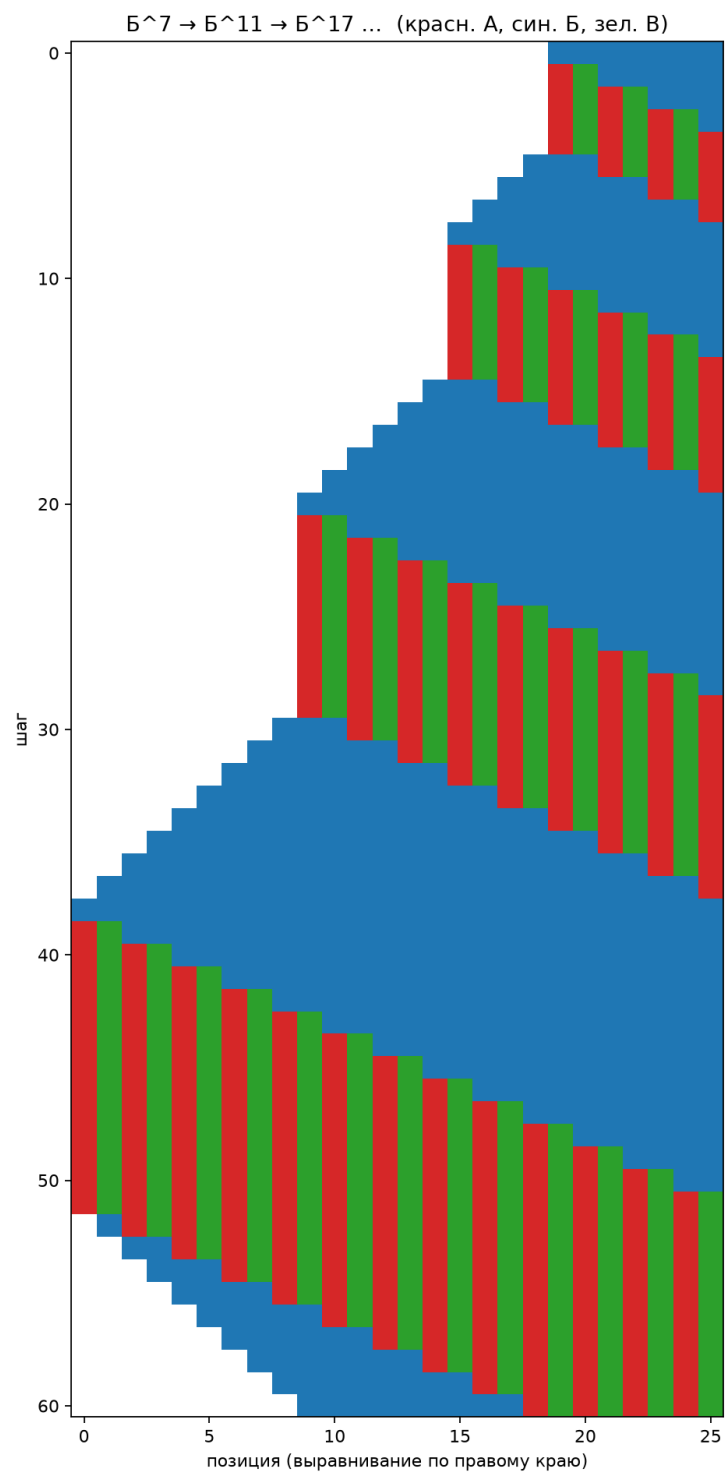


Figure 4: Один прогон B^7 : читаем справа, пишем слева

Каталог. Классов $2 \leq L \leq 30$, неизвестных 0. CI сверяет $L \leq 22$ программами C и Rust. Длины 23..30 — один прогон Rust, лог results/enum_rust_log.txt.

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
13	120	15	32	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]	отдельная орбита
16	88	19	27	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2]	отдельная орбита
17	4	17	18	[0, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
23	20	30	35	[0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 0]	σ_1
23	100	26	39	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 6, 0, 0]	отдельная орбита
25	4	25	26	[0, 1, 3, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
25	100	29	37	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 3]	отдельная орбита
25	100	25	41	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
26	148	43	65	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0]	новый цикл, L=26

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
2	3	3	0	0	25
3	9	9	0	0	27
4	9	9	0	0	32
5	27	27	0	0	130
6	27	27	0	0	155

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до
					остановки
7	81	81	0	0	159
8	81	81	0	0	155
9	243	237	6	0	173
10	243	227	16	0	315
11	729	685	44	0	1269
12	729	702	27	0	1270
13	2187	2088	99	0	1289
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349
29	14348907	13703419	645488	0	114381
30	14348907	13730069	618838	0	233105

Бассейны до длины 24 (перебор). Третья реализация на состояниях серий совпала с каталогом. Период 4 почти не притягивает.

L	цикл, период	классы	доля среди зациклившихся
20	40	2770	81.6%
20	120	477	14.1%
20	88	102	3.0%
20	4	43	1.3%
22	40	6504	72.1%
22	120	1962	21.8%
22	88	502	5.6%
22	4	44	0.5%
24	40	19619	75.4%
24	120	5155	19.8%
24	88	983	3.8%
24	4	247	0.9%

При L=20 зациклившихся классов 3393; период 40 собирает 2770 (81.6%), члены периода 4 вместе — 44. При L=22 зациклившихся классов 9016; период 40 собирает 6504 (72.1%), члены периода 4 вместе — 48. При L=24 зациклившихся классов 26017; период 40 собирает 19619 (75.4%), члены периода 4 вместе — 252.

σ_k — гипотеза, проверено для $k \leq 150$: период 20 при $k = 1$ и $40 + 60k$ при $k \geq 2$, старт лежит на цикле. Индукции нет.

Время остановки, эвристика. На $n = 2..8000$ среднее «макрошаги / $\ln n$ » для $n \geq 100$ равно 6.891, медиана 5.820, рядом с $2 / \ln(4/3) = 6.9521$. Это не константа Лагариаса–Вейса. Медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Грубая модель даёт множитель 7.464 и порядок, не константу.

Прочие переборы. Чистая двоичная tag-система, `csrc/search_ext.c`, стирание 2–8, алфавит до 3 букв, дописки до 4: систем 48 231 288, тест $n = 2$ прошли 175 096, найдено 0. Разбор 32 парных совпадений — в разделе 6; в логе их 911 250 проверок. Разрешимость TS(2,2) симуляции отдельных орбит не запрещает; полное доказательство разрешимости — De Mol, 2010, а не LNCS 4664. Lean 4.34.1 (`lean/TagT4.lean`) проверяет $k = 1$ и трассы B^3 , B^6 , без sorry; это не индукция для всех k .



Figure 5: Накопление циклов